Ch5 污染控制 Contamination Control

半導體製程 · 考前重點講義（依講義 SMT_05 + 9/28 課堂內容整理）

考試資訊（10/5 課堂公布）：期中考 10/19，範圍到第 7 章；線上選擇題約 40 題、題目隨機排列；可帶講義、筆記、課本（open material），嚴禁使用 AI 工具。自備筆電/平板並先連好校園 Wi-Fi。→ 本講義重點在「快速找到答案」：數字、配方、對應關係都整理成表。

一、一頁速覽（考前 5 分鐘看這頁）

1. 5 種污染：微粒 Particle、金屬雜質 Metallic impurity、有機污染 Organic、原生氧化層 Native oxide、靜電放電 ESD。
   7 大污染源：空氣、人、水、設施、製程化學品、製程氣體、生產設備。
2. 微粒尺寸經驗法則：早期 ≤ 線寬 50%；現代 ≤ 線寬 10%（20 nm 線寬 → 微粒須 ≤ 2 nm）。致命缺陷 killer defect 會讓晶粒在電性測試失效。
3. 金屬：重金屬（Cu、Fe）→ 深能階缺陷、復合中心 → 漏電流 ↑；鹼金屬 Na^+（mobile ion）→ 進入閘極氧化層 → 改變閾值電壓 V_{th}。用 SC-2 去除。
4. FED-STD-209E Class N = 每 ft^3 空氣中 ≥ 0.5 μm 微粒數上限 N；數字愈小愈乾淨（Class 1 ≈ ISO 3、Class 100 ≈ ISO 5）。
5. 人是最大污染源之一（靜止 10 萬顆/分；走路 3.5 mph 達 750 萬顆/分）→ 無塵衣、風淋室、正壓、慢慢走。
6. 演進：Bay/Chase 大環境 Class 1 →（現代）微環境 Mini-environment：FOUP + EFEM + Load Port，晶圓待在 Class 1 小空間，大廠房只要 Class 1000 → 省電省錢。
7. HEPA：≥ 99.97% @ 0.3 μm；ULPA：≥ 99.9995% @ 0.12 μm。四種捕捉機制：攔截、慣性碰撞、擴散（<0.1 μm）、靜電吸引。氣流用垂直層流。濕度 45–55% RH（<30% 易生靜電）。
8. 超純水 UPW：RO + 離子交換（混床）→ 電阻率 18.2 MΩ·cm（25 °C），雜質 ppb~ppt 級；兩個迴路：補給迴路 Makeup loop、拋光迴路 Polishing loop。
9. RCA 清洗：SC-1 $NH_4OH/H_2O_2/H_2O$ (1:1:5) → 微粒、有機；SC-2 $HCl/H_2O_2/H_2O$ (1:1:6) → 金屬；SPM/Piranha H_2SO_4/H_2O_2 (3:1) → 有機（光阻）+ 金屬；DHF/BHF → 原生氧化層。每步後 DIW rinse（QDR）。
10. 乾燥：SRD（旋轉甩乾 + 熱 N_2，6 吋廠）→ 12 吋改用 IPA 馬蘭哥尼乾燥（液體由低表面張力流向高表面張力，無水痕）。兆聲波 0.8–1.2 MHz、氣穴效應、30 °C（RCA 傳統 80 °C）。

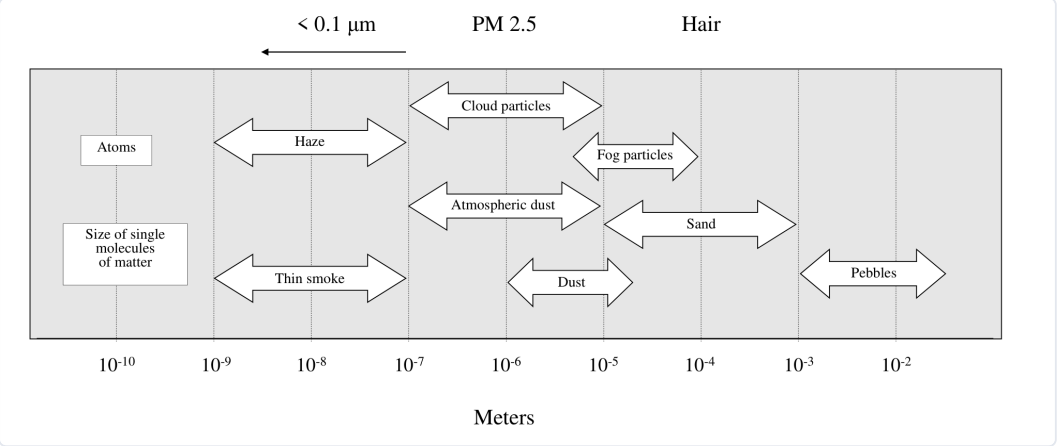
二、重點整理

1. 為什麼要控制污染：良率與致命缺陷

- 無塵室與外部環境隔離，所有製程都在無塵室進行。特徵尺寸愈小 → 表面污染愈關鍵。
- 致命缺陷 (killer defect)：落在關鍵導電路徑、閘極、接觸窗上的缺陷，一兩顆就讓晶粒在電性測試中失效；落在非關鍵區、在規格內的缺陷不一定致命。

良率類型	定義（講義）	關心的角色
晶圓良率 Y_W	完好晶圓數 / 晶圓總數	晶圓供應商（如環球晶）
晶粒良率 Y_D	晶圓上完好晶粒數 / 晶圓上晶粒總數	晶圓代工廠（如台積電）
封裝良率 Y_C	完好晶片數 / 已封裝晶片總數	封裝測試廠（OSAT）

早期（4/6 吋）：晶圓放在開放式塑膠盒，人手持或推車在無塵室走動，還會拿出來放桌上對準/檢查；線寬是微米級，0.5 μm 灰塵不致整片報廢；但整個廠房都要超高潔淨 → 空調電費極高（老師：晶圓廠最耗電的是維持潔淨的空調系統 HVAC）。



微粒相對尺寸：頭髮約 50–70 μm、PM2.5 ≤ 2.5 μm；先進製程 CD 僅 10–20 nm，一般灰塵都是「龐然大物」

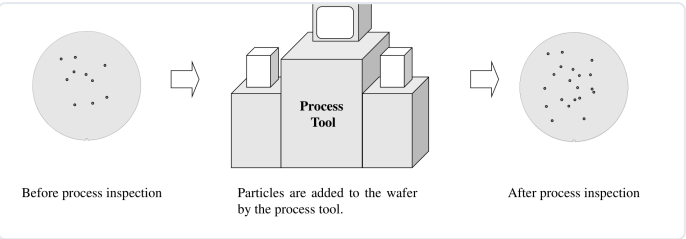
2. 五種污染物（總表）

污染	主要來源	對元件的影響	對策 / 去除方法
微粒 Particle	機台磨損、人員皮屑、化學藥液懸浮物（最常見的物理性污染）	落在光阻上遮擋曝光 → 蝕刻後斷路或短路	HEPA/ULPA 無塵室、濕式清洗（SC-1、兆聲波、刷洗）
金屬雜質 Metallic	Cu、Fe、Na、K、Al；化學品、人（呼氣、汗含 Na、K）	重金屬 → 深能階缺陷、復合中心 → 漏電流↑；Na^+ 可移動離子 → V_{th} 偏移	超高純度化學品、SC-2（SPM 也可）
有機污染 Organic	含 C、H：光阻殘留、包材 outgassing、真空泵油氣、VOC、細菌	降低薄膜附著力；熱氧化前未清 → 氧化層缺陷、介電強度↓	SC-1 / SPM / 臭氧水強氧化分解；無油泵、無油軸承
原生氧化層 Native oxide	矽暴露於含氧（空氣、水）環境，迅速長出 10–20 Å（1–2 nm） 非受控 SiO_2	接觸孔底部 → 鎢與摻雜矽接觸不良、電阻↑	HF / BHF；群集設備（Cluster tool）＋高真空隔絕氧與濕氣
靜電放電 ESD	搬運、摩擦、氣流、乾燥環境	①庫倫力吸附微粒（粒子愈小吸附愈強）②高壓擊穿閘極氧化層③瞬間大電流使導線氣化	濕度控制、防靜電材料、接地、離子風扇/離子棒

2-1 微粒 Particle

- 尺寸經驗法則：早期 微粒直徑 ≤ 線寬的 50%；現代 ≤ 線寬的 10%。例：線寬 20 nm → 容許微粒 ≤ 2 nm。
- 監控片 (Particles Per Wafer Per Pass, PWP)：定期跑監控片檢查機台本身是否產生微粒（業界俗稱 MOPAP，每天固定時段做）：

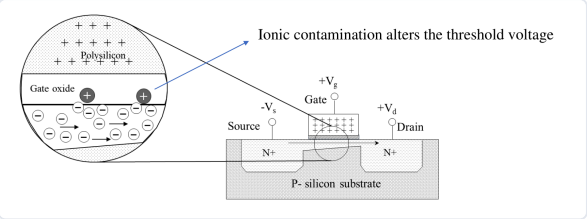
1. 乾淨測試片先掃描一次 → 基礎微粒數
2. 送進機台跑完整程序（dummy run）
3. 再掃描一次；多出來的微粒 = 機台產生的 → 判斷是否需停機保養（PM）



前後掃描相減 = 機台加上的微粒

2-2 金屬雜質 Metallic Impurities

- 重金屬（Fe、Cu）：在矽晶格形成深能階缺陷 → 載子復合中心 → 漏電流增加。
- 鹼金屬（Na、K）：高移動性 mobile ion，進入閘極氧化層 → 改變閾值電壓 → 元件失效。
- 食鹽例子：5 mg 食鹽含約 5×10^{19} 個 Na；一片晶圓容許 7×10^{11} 個 → 足以讓 > 7,000 萬片 300 mm 晶圓超標。

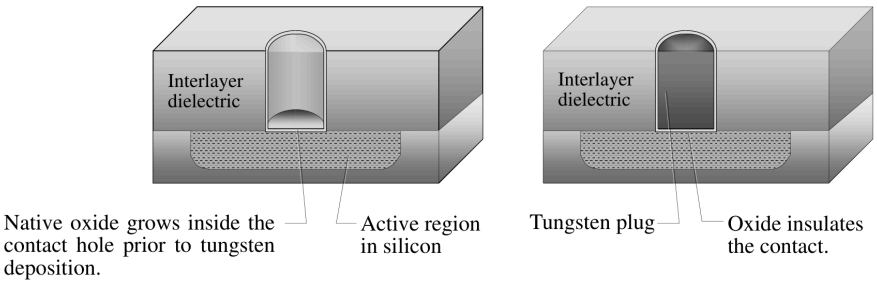


離子污染（Na^+）改變 V_{th}

2-3 有機污染 Organic

- 含碳、氫的物質：光阻殘留、包材氣體釋放（outgassing）、真空泵油氣回流、VOC、細菌。
- 影響：薄膜附著力差（剝離 peeling）；熱氧化前沒除淨 → 碳留在氧化層形成缺陷、介電強度下降。
- 對策：SC-1 / SPM / 臭氧水 (DIO_3) 強氧化分解；設備用不需潤滑劑的泵（乾式泵）與無油軸承。

2-4 原生氧化層 Native Oxide



接觸孔內在鎢沉積前長出原生氧化層 → 氧化層把接觸「絕緣」掉，接觸電阻升高

- 關鍵步驟前用 HF 或 BHF 去除；為避免接觸空氣 → 發展 群集設備 Cluster tool（多腔體、高真空傳送，晶圓不回大氣）。

2-5 靜電放電 ESD

- 靜電 → 庫倫力主動吸附微粒，微粒愈小、吸附力愈強，氣流很難吹掉。
- 高電壓可直接擊穿極薄閘極氧化層。
- 計算例：$I = \Delta Q/\Delta t = 10^{-9}\ C / 10^{-9}\ s = 1\ A$ → 對奈米導線是極大電流密度，足以使金屬導線氣化或氧化層擊穿。

3. 無塵室等級 FED-STD-209E

> Class N = 每 1 ft³（≈ 28.3 公升）空氣中，粒徑 ≥ 0.5 μm 的微粒數上限為 N 顆。數字愈小愈乾淨。

ISO	Class	Particles / ft³（各粒徑以上）				
		0.1 μm	0.2 μm	0.3 μm	0.5 μm	5 μm
3	1	35	7.5	3	1	0.007
4	10	350	75	30	10	0.07
5	100	3,500	750	300	100	0.7
6	1,000	35,000	7,500	3,000	1,000	7
7	10,000	350,000	75,000	30,000	10,000	70
8	100,000	3.5×10^6	750,000	300,000	100,000	700

記法：Class 的數字 = 0.5 μm 那一欄；ISO 每升一級、Class ×10。0.1 μm 欄 = Class × 35。

4. 污染源一：人 → 無塵衣與無塵室守則

人員活動	微粒數/分鐘（>0.3 μm）
靜止（坐或站）	100,000
動手、手臂、軀幹、頭頸	500,000
走路 2 mph	5,000,000
走路 3.5 mph	7,500,000
最乾淨的皮膚（每平方英尺）	10,000,000

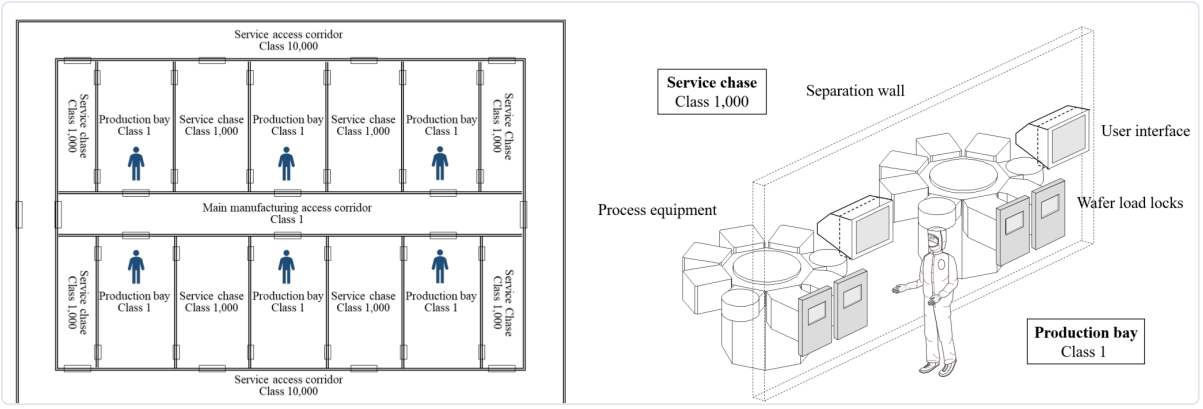
人的污染：呼氣（含唾液水氣、Na、K）、髮膠、香水、指甲油、皮屑、衣物絨毛。

無塵衣 Bunny suit 與進出

- 聚酯纖維、防靜電、低脫屑；連身式，袖口褲腳緊密、無塵靴
- 口罩 + 無塵手套；定期由專業廠商清洗更換
- 風淋室 Air shower：強力噴嘴吹掉衣服/物品上的微粒；入口有黏塵地墊
- 正壓：無塵室氣壓高於外部，開門時空氣由內往外流

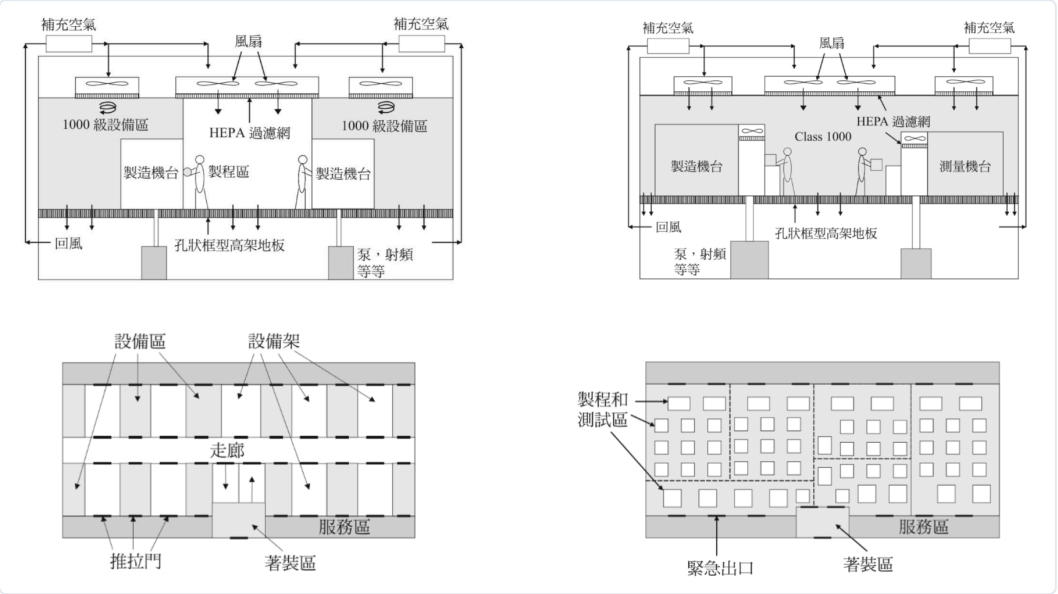
Should Do（應該）	Should Not Do（不應該）
只有授權人員進入	未授權人員不得進入（廠商需專人陪同）
只帶必要物品進入	不可帶入規範列出的污染物（一般紙、鉛筆、橡皮擦）
依規定從頭到腳著裝	不可裸露衣物、不可用皮膚碰無塵衣
頭髮、臉部毛髮全部包住	不可露出頭髮或臉部毛髮
依程序進入（鞋底清潔、風淋）	程序完成前不可開門進入
無塵衣全程保持關閉	不可露出外衣、不可用裸露皮膚碰任何東西
慢慢移動	不可聚集或快速移動（會造成擾流）

5. 無塵室配置演進：Bay/Chase → 微環境



早期（1970–1990）Bay/Chase 配置：Production bay Class 1、Service chase Class 1,000、走廊 Class 10,000；機台嵌入隔牆，前端在 Bay、後端在 Chase

	早期 Bay / Chase（1970–1990）	現代 微環境 Mini-environment
晶圓在哪	開放式 cassette，暴露在大環境	永遠在 FOUP 或機台內部極潔淨區
大環境等級	Production bay 要 Class 1	大廠房只要 Class 1000 甚至更低
維修	機台嵌入牆面：前端在 Bay、後端在 Service chase，避免維修粉塵進生產區	外部不需極致潔淨 → 維修微粒不再致命，不需厚重隔牆（ballroom）
成本	空調、濾網循環耗電極高	大幅節能、空間更彈性



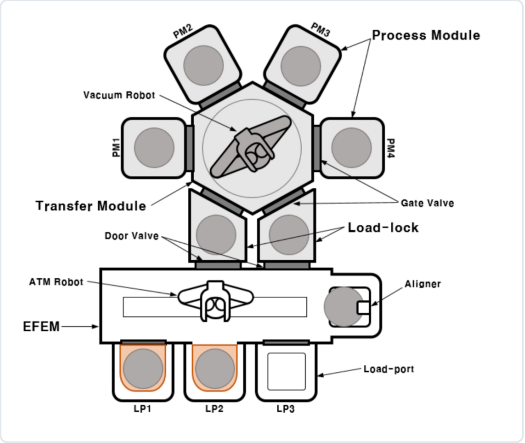
左：早期（全區 HEPA、Bay/Chase）；右：現代（Class 1000 大環境＋機台/微環境）

微環境三要素 & 群集設備

- FOUP / SMIF-Pod：密閉晶圓載具，內充高純度 N_2 或極淨空氣（FOUP 一盒 25 片）
- EFEM（Equipment Front End Module）：設備前端自動化模組，含小型機器手臂＋風扇過濾單元 FFU，把晶圓從盒子取出送進機台
- Load Port：盒子與機台對接介面，機械連動開門，外部空氣不會滲入

群集設備 Cluster tool（機器手臂為中心＋多個反應室）：

- EFEM（大氣側手臂、定位）→ Loadlock 氣鎖室（抽真空/充氣，連接大氣與真空）→ Transfer hub（真空手臂分送）→ Process chamber（蝕刻、沉積、清洗等）
- 晶圓在腔體間移動不回大氣 → 防原生氧化層與污染



Load port → EFEM（ATM robot）→ Load-lock → Transfer module（Vacuum robot）→ PM

晶圓載具 Wafer Carrier

時代	載具	晶圓尺寸	隔離程度	搬運	核心目標
早期	Cassette	4"/6"	開放式	手動	方便拿取
過渡	SMIF-Pod (Standard Mechanical Interface)	8"	底部密封	半自動	防止微粒
現代	FOUP (Front Opening Unified Pod)	12"	前開氣密	自動化 (OHT)	防止氧化/有機物/ESD
先進	N_2 Purge FOUP	12"	前開氣密	自動化 (OHT)	分子級污染控制 (AMC)

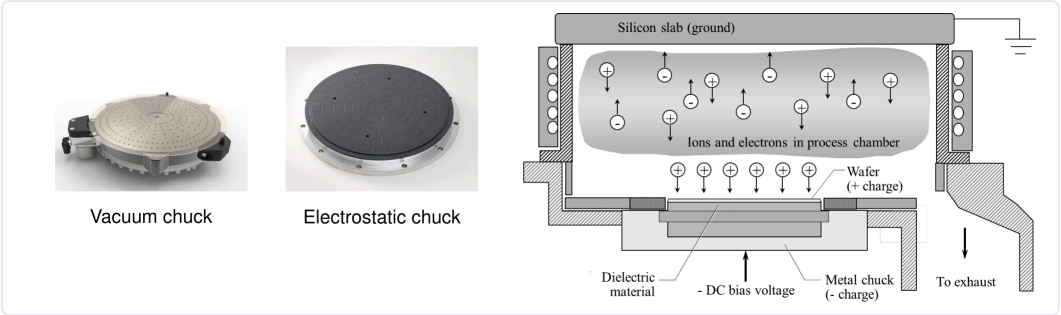


Cassette（開放）→ SMIF Pod（底開）→ FOUP（前開）

晶圓搬運手臂與吸盤 Chuck

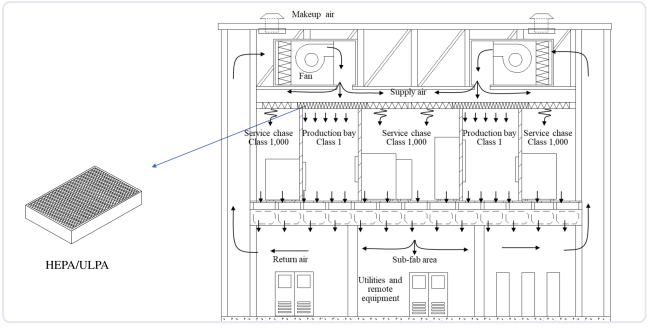
- Wafer handler：多軸手臂（伸縮、旋轉、升降）；末端效應器 end effector 用陶瓷、碳化矽或抗靜電塑膠，以真空吸附或邊緣夾持。

	真空吸盤 Vacuum chuck	靜電吸盤 ESC (Electrostatic chuck)
原理	表面小孔/溝槽抽氣，壓力差把晶圓吸住	內部加高壓，吸盤表面與晶圓背面感應異性電荷，庫倫力吸附
適用	只能用於非真空製程（黃光、檢測、清洗）；真空中上下無壓差 → 失效	真空製程標配（蝕刻、離子佈植、CVD）；可通背面 He 冷卻
缺點	吸盤上有微粒 → 抽真空時晶圓局部變形	—



真空吸盤、靜電吸盤與 ESC 剖面（DC bias 讓晶圓帶正電荷被吸住）

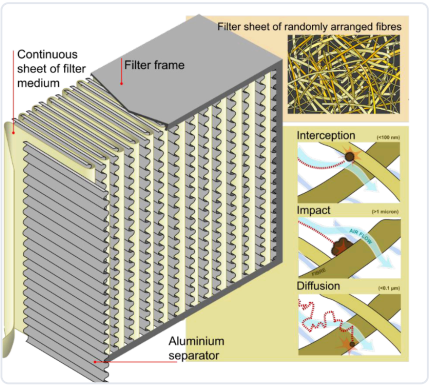
6. 污染源二：空氣 → 空調循環、HEPA/ULPA、層流



Wafer fab air handling：Makeup air → Fan → 天花板 HEPA/ULPA → 垂直層流 → 高架地板 → Return air；下層 Sub-fab

- Makeup air unit (MAU)：補風，從外部補充空氣
- Fan & Supply air：風扇把空氣壓入天花板上方靜壓層 plenum，再經濾網向下吹
- Laminar flow：空氣由天花板垂直向下，微粒一產生就被帶走
- Return air：穿過高架地板到下層，經兩側通道回到頂部，形成循環
- Sub-fab：真空泵、熱交換器、變壓器等吵、熱、會震動的設備放樓下

	HEPA	ULPA
全名	High-Efficiency Particulate Air	Ultra Low Penetration Air
規格	≥ 99.97% @ 0.3 μm	≥ 99.9995% @ 0.12 μm



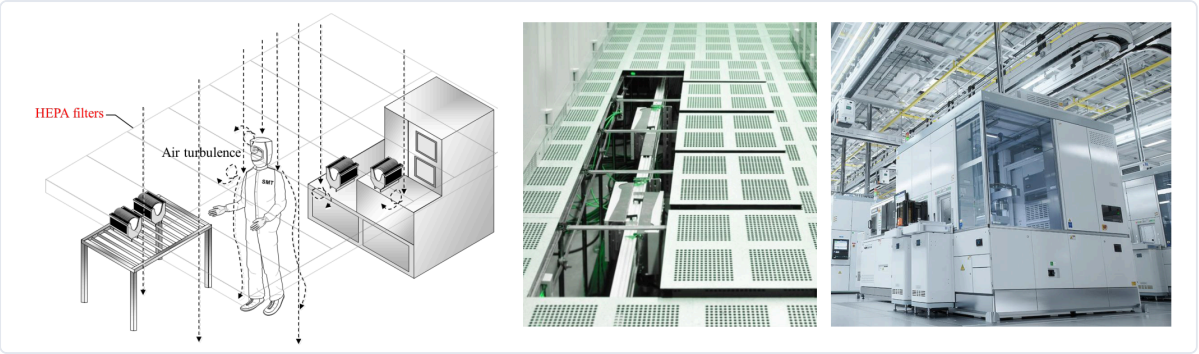
HEPA 濾網結構：隨機排列纖維（不是篩網）

四種捕捉機制

- 攔截 Interception：路徑靠近纖維被黏住；較大微粒（> 0.4 μm）
- 慣性碰撞 Inertial impaction：重粒子來不及轉彎撞上纖維；大尺寸、高質量
- 擴散 Diffusion：< 0.1 μm 粒子做布朗運動撞上纖維；氣流愈慢愈明顯
- 靜電吸引：帶電纖維吸引異性電荷微粒

- 層流 Laminar：平行、單向、等速，微粒沿垂直線被帶走，不會擴散到旁邊晶圓。紊流 Turbulent：不規則、旋轉、方向隨機 → 回流與死角。

- 穿孔桌面：讓桌面上方維持層流、微粒穿孔排掉；高架地板、機台基座/支架：維持氣流完整，不讓大機台變成「巨型路障」。



實心桌面/人員會造成擾流（左）；穿孔高架地板（中）；架高機台（右）

靜電中和 Neutralizing Static Charge

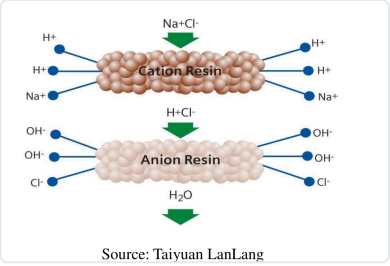
- 濕度控制：< 30% RH 極易產生靜電 → 控制在 45%–55% RH（太濕則易金屬氧化、光阻異常）
- 防靜電 FOUP：碳纖維增強聚碳酸酯；抗靜電桌墊與工具、接地
- 離子風扇（裝在工作台上方吹向目標）、離子棒（EFEM 入口或天花板 FFU 下方）：釋放正負離子中和電荷

7. 污染源三：水 → 超純水 UPW / DI water

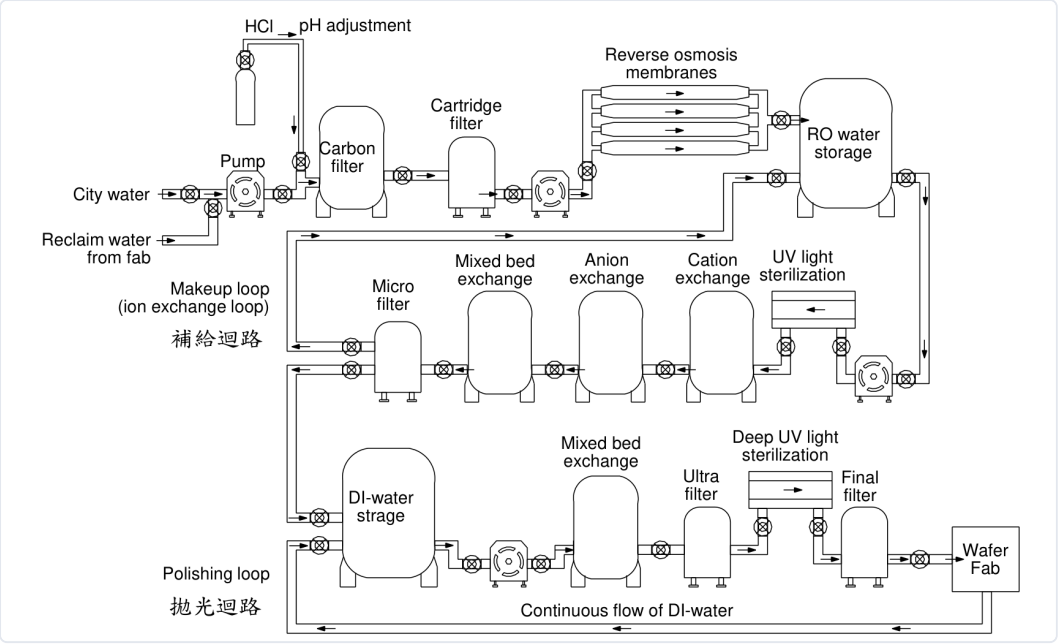
過濾等級	精度	過濾對象
粗過濾 Pre-filter	50–100 μm	沙、鐵鏽、大顆粒
微過濾 Microfiltration (MF)	0.1–10 μm	懸浮固體、細菌
超過濾 Ultrafiltration (UF)	0.01–0.1 μm	蛋白質、病毒、大分子有機物
奈米過濾 Nanofiltration (NF)	0.001 μm	溶解鹽、有機污染物
逆滲透 Reverse Osmosis (RO)	0.0001 μm	幾乎所有離子、溶解物

- 滲透：水自然從低濃度 → 高濃度流。逆滲透：對高濃度側加壓超過滲透壓，水被逼過半透膜到低濃度側，離子留在濃水側。RO 前要先有前置過濾，否則膜會被堵。

- 陽離子交換樹脂：固定陰離子官能基（磺酸基 $–SO_3^-$），抓水中陽離子（Ca^{2+}、Mg^{2+}、Na^+），換出 H^+
- 陰離子交換樹脂：固定陽離子官能基（季銨基 $–NR_4^+$），抓陰離子（Cl^-、SO_4^{2-}、NO_3^-），換出 OH^-
- $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$。混床 Mixed bed：兩種樹脂混在一起 → 無機離子降到 ppb / ppt 級，電阻率 18.2 MΩ·cm
- 老師：18.2 MΩ·cm 超純水幾乎不導電；平常水會導電是因為溶有離子。



陽/陰離子交換樹脂



DI-water 補給迴路 Makeup loop 與 拋光迴路 Polishing loop

階段	流程（依講義圖）
前處理	City water（＋廠內回收水）→ HCl 調 pH → 活性碳濾網（餘氯、有機物）→ 筒式過濾 Cartridge → RO 膜 → RO 水儲槽
補給迴路 Makeup loop	UV 殺菌（分解 TOC、細菌）→ 陽離子交換 → 陰離子交換 → 混床 → 微過濾
拋光迴路 Polishing loop	DI 水儲槽 → 混床 → 超過濾 UF → 深紫外光 Deep UV 殺菌 → 最終過濾 → Wafer fab（連續循環）
回收	乾淨沖洗水 → 回拋光迴路；含微量化學品的可回收水 → 回補給迴路前端重新處理；嚴重污染廢水 → 廢水處理廠

8. 污染源四：製程設備（8 種機制）與 AMHS

機制	說明
機械磨耗與微粒	馬達、軸承、齒輪、傳送臂摩擦 → 微米/奈米級金屬或聚合物微粒
氣態分子污染 AMC	保養（PM）用的潤滑油、溶劑、清潔劑揮發
氣體供應系統	接頭、減壓閥、過濾器老化 → 釋放微量水氣、氧氣
維修環境風險	開機保養時腔體暴露，引入塵埃、濕氣；工具交叉污染
生物氣溶膠	冷卻水/排水管積水 → 細菌、黴菌
靜電吸附	運轉與傳送產生靜電 → 吸附微塵
振動誘導沉降	諧振/高頻振動使腔壁、管路積存微粒脫落 → 陣發性污染
熱紊流	機台高熱引起熱對流 → 破壞垂直層流，污染物滯留

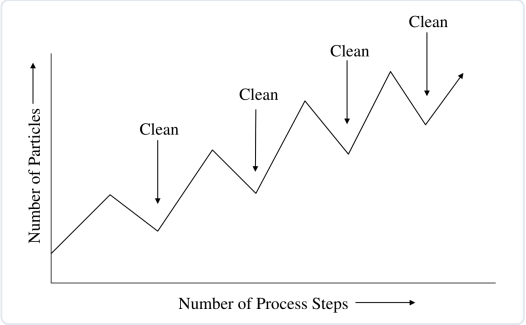
AMHS（Automated Material Handling System）演進：1960–70 人工鑷子 → 1970–80 機台內初階自動化、機台間仍人工 → 1990s 8 吋：導入 AMHS、SMIF 普及，後期轉 FOUP → 2000s 12 吋：太重無法人工搬，全自動化（結合 CIM）。

OHT	OHB	Stocker	Lifter
Overhead Hoist Transport：天花板軌道自動搬運車（「天花板的夾娃娃機」）	Overhead Hoist Buffer：軌道旁/機台附近的臨時存放位	儲存貨架：生產線旁或區域間的大型自動倉儲	垂直升降機：連接不同高度軌道或樓層

老師補充（台積電 GigaFab）：天車軌道約 225 公里、同時運行 > 8,000 台天車、每日搬運約 200 萬次；工程師平時多在外面遠端操作，很少進無塵室。

9. 晶圓濕式清洗 Wet Cleaning

- 微粒數會隨製程步驟不斷累積，每次清洗才降下來 → 鋸齒狀上升。
- 不是每步都洗，而是在關鍵步驟前清洗：如曝光前、熱氧化前。
- RCA clean：美國 RCA 公司 1960 年代提出，最經典的矽晶圓清洗；目的是熱氧化等高精度製程前徹底清除污染。
- 1970 年代末–80 年代加入 SPM（Piranha，食人魚）：$H_2SO_4 + H_2O_2$ 反應劇烈、冒煙發熱、能迅速碳化有機物 → 用來確保進 RCA 前無光阻殘留。



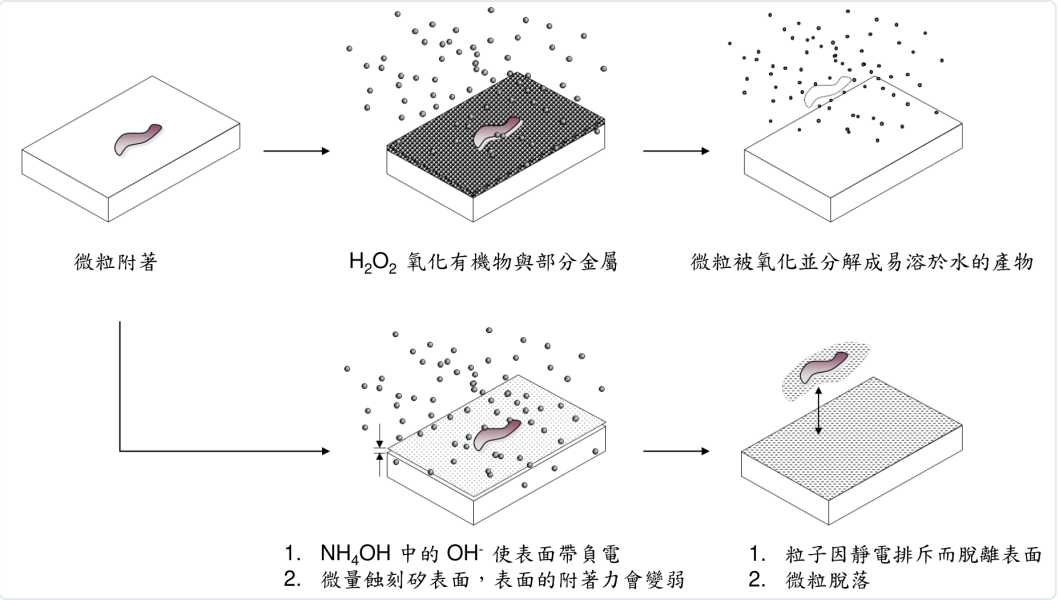
Particles vs Process Steps

RCA 清洗配方（必背）

去除對象	名稱	成分	比例
微粒、有機物	SC-1（APM）	氨水 / 過氧化氫 / DI 水	$NH_4OH : H_2O_2 : H_2O = 1 : 1 : 5$
	Piranha (SPM)	硫酸 / 過氧化氫	$H_2SO_4 : H_2O_2 = 3 : 1$
金屬	SC-2（HPM）	鹽酸 / 過氧化氫 / DI 水	$HCl : H_2O_2 : H_2O = 1 : 1 : 6$
	Piranha (SPM)	硫酸 / 過氧化氫	$H_2SO_4 : H_2O_2 = 3 : 1$
原生氧化層	Dilute HF (DHF)	氫氟酸水溶液	HF / H_2O
	Buffered HF (BHF/BOE)	緩衝氫氟酸（NH_4F 維持 F^- 濃度、蝕刻速率穩定）	$NH_4F / HF / H_2O$

所有化學清洗後都接 DI water rinse。口訣：SC-1 鹼性洗「粒」、SC-2 酸性洗「金」、SPM 洗「有機」、HF 洗「氧化」。

SC-1 去除微粒機制



上排：H_2O_2 氧化有機物/部分金屬，微粒被分解成易溶於水的產物；下排：OH^- 使表面帶負電＋微量蝕刻矽 → 靜電排斥使微粒脫落

1. 氧化：H_2O_2 氧化微粒中的有機物與部分金屬 → 分解成易溶於水的產物。
2. 靜電排斥：NH_4OH 的 OH^- 使晶圓表面與微粒都帶負電 → 同性相斥。
3. 微量蝕刻（下切）：輕微蝕刻矽表面 → 附著力變弱 → 微粒脫落、不易再附著。

典型濕式清洗流程 Typical Wet Cleaning Sequence

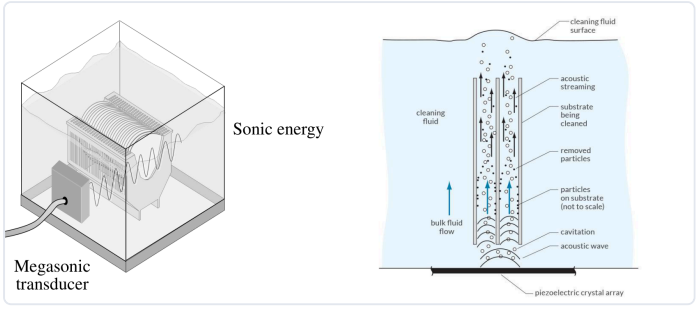
步驟	分鐘	清除
H_2SO_4/H_2O_2 (Piranha)	10	有機物 & 金屬
DIW rinse	5	沖洗
HF/H_2O (DHF)	1	原生氧化層
DIW rinse	5	沖洗
$NH_4OH/H_2O_2/H_2O$ (SC-1)	10	微粒
DIW rinse → HF → DIW rinse	5/1/5	沖洗/氧化層
$HCl/H_2O_2/H_2O$ (SC-2)	10	金屬
DIW rinse → HF → DIW rinse	5/1/5	沖洗/氧化層
Drying	5	乾燥

> 順序記法：SPM → SC-1 → SC-2（有機 → 微粒 → 金屬），每個化學槽後都要 DIW 沖洗，且每次氧化性藥液（SPM、SC-1、SC-2 含 H_2O_2）後用 HF 去掉被氧化出來的薄氧化層，最後乾燥。

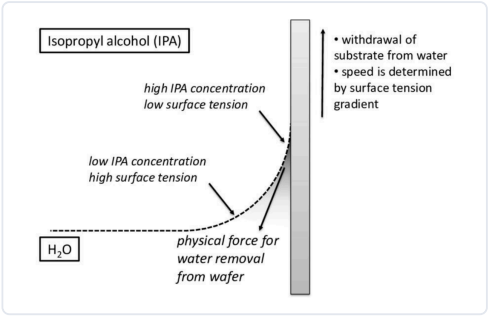
- 每個化學槽後進 QDR (Quick Dump Rinse)：多次溢流與排空沖洗。
- 一個 QDR 槽滿水位約 50–80 公升 → 每批次約 800–1,200 公升 UPW。

清洗設備

設備	重點
Wet bench（槽式、批次）	一排連續槽：化學槽（SC-1、SC-2、SPM、DHF，有加熱與循環過濾）＋沖洗槽（DI 水）＋機器手臂（一次 25–50 片）＋乾燥（IPA 馬蘭哥尼或旋轉乾燥）＋兆聲波。廠商：RENA、AP&S
兆聲波 Megasonic	高頻聲波 0.8–1.2 MHz ＋ DI 水/清洗液 → 微小氣泡、氣穴效應 cavitation，氣泡爆裂能量去除次微米微粒；對表面損傷極小；可在 30 °C 操作（傳統 RCA 80 °C）
Dump rinser (QDR)	化學處理後立即沖洗：快速注滿 DI 水再從底部 trap door 瞬間排空 (dump)，多次循環；熱 DI 水 70–80 °C 沖洗有利後續乾燥
Spin Rinse Dryer (SRD)	沖洗：整盒旋轉＋噴 DI 水，監測出水電阻率回到 18.2 MΩ·cm 表示洗淨；乾燥：更高轉速甩乾＋熱 N_2。傳統方式，6 吋廠仍用；12 吋為求零水漬改用 IPA 乾燥
IPA Vapor Dryer	最有效的乾燥技術；利用馬蘭哥尼效應：液體由低表面張力區流向高表面張力區。頂部 IPA 降低上層液面張力，下層高張力水把水往下拉回水槽 → 無水漬
Single wafer cleaner	現代 300 mm 廠核心：一次一片，類似旋轉塗佈（噴藥液 → 數百~數千 RPM → 兆聲波噴嘴 → 超純水 → 高速旋轉＋IPA/N_2 乾燥）。龍頭 SCREEN，SU-3200/SU-3300（最多 24 個清洗室）
Cryogenic aerosol（低溫氣溶膠）	不用液體（避免表面張力破壞精密結構）。CO_2/Ar/N_2 經超音速噴嘴凝成固態微粒：①動能撞擊 ②熱應力（熱膨脹係數不同 → 附著力減弱）③昇華產生微氣流拖曳力，防二次附著
Brush scrubber	CMP 後清洗：旋轉刷的機械剪切力＋化學藥液（調 pH 使粒子與晶圓同電性互斥，防再附著）＋連續沖洗。雙面刷洗用 PVA 多孔軟刷，藥液從刷軸內部注入

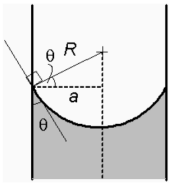


Megasonic：換能器產生聲波 → 氣穴效應

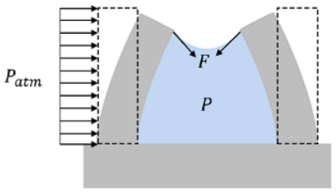


IPA 馬蘭哥尼乾燥：高 IPA 濃度＝低表面張力

為什麼一定要乾燥？（乾進乾出 Dry-in / Dry-out）



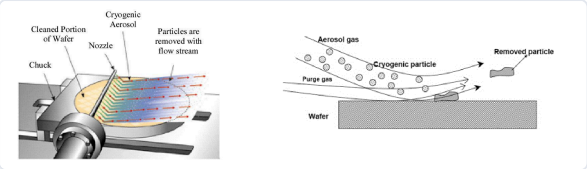
$$\Delta P = \frac{2\gamma}{R} = \frac{2\gamma\cos\theta}{a}$$



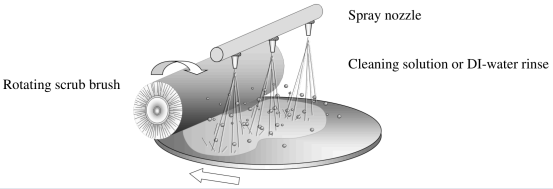


毛細力 / Laplace 壓力 ΔP = 2γ/R = 2γcosθ/a 把高深寬比線條拉倒（pattern collapse）

沒乾的後果	原因
原生氧化層/水漬	殘留水滴吸收氧氣與化學物，與矽局部氧化 → 水漬，薄膜生長不均、影響電性
光阻附著力下降	表面殘留羥基 –OH → 親水，光阻（親油）附著差 → 剝離、顯影異常
金屬腐蝕	金屬導線在潮濕環境氧化 → 接觸電阻升高
圖形倒塌	高深寬比結構中，水的表面張力把細長線條拉向彼此 → 倒塌或斷裂



Cryogenic aerosol：低溫固態微粒撞擊並帶走污染物



Wafer brush scrubber（CMP 後清洗）

	批次式 Wet bench	單片式 Single wafer cleaner
優點	產能高（一槽 25–50 片）	藥液每次新鮮、無交叉污染、均勻度與重複性佳
缺點	片與片間交叉污染、均勻度較差	一次一片、較慢 → 用多腔體並聯補產能

三、⭐ 老師上課特別強調

本章逐字稿中老師沒有直接說「這題會考」；以下是老師花較多時間講、舉例或補充講義以外內容的地方（考試開書，但這些最容易出題）。

⭐ 良率的三種視角：晶圓供應商看「晶圓良率」、代工廠看「晶粒良率」、封測廠看「封裝良率」— 同一個詞不同角色算法不同。

⭐ 微粒 50% → 10% 法則並實際計算：線寬 20 nm → 容許微粒只有 2 nm（接近原子團大小）。並講解 MOPAP 監控片流程（每天固定時段：先掃描 → dummy run → 再掃描，多出來的就是機台產生的）。

⭐ 兩個數字例子：①5 mg 食鹽 ≈ 5×10^{19} 個 Na，可汙染 >7,000 萬片 300 mm 晶圓（每片容許 7×10^{11}）；②ESD：1 ns 內 10^{-9} C → 1 A，足以讓導線氣化。

⭐ Class 定義：每 ft^3、≥ 0.5 μm 的顆數；Class 1/10/100 逐一講。數字愈小愈乾淨。

⭐ 人是最大污染源 + 無塵室規矩：走路發塵量是靜止的數十倍；不能帶一般紙張（纖維脫屑）、不能用鉛筆與橡皮擦（石墨是導電微粒），只能用無塵紙與原子筆；台積電因營業秘密與潔淨考量全面禁止帶紙；口罩手套不能隨意脫，違規記點；外部廠商須有人陪同。

⭐ 為什麼從 Bay/Chase 走向微環境：早期全廠要 Class 1，空調(HVAC)是晶圓廠最耗電的單位；現代晶圓永遠封在 FOUP/機台內，廠房只需 Class 1000 → 省電、不需厚牆。

⭐ 真空吸盤 vs 靜電吸盤：真空吸盤靠壓力差，放到真空腔就失效；所以蝕刻、離子佈植、CVD 等真空製程都用 ESC（庫倫力）。

⭐ HEPA 不是篩網：是隨機纖維，靠攔截、慣性碰撞、擴散、靜電四種機制抓到比孔隙小的粒子；家用清淨機、吸塵器、飛機空調都用同原理。

⭐ 超純水 18.2 MΩ·cm 不導電：一般水會導電是因為溶有離子；並詳細走過 DI 水系統（RO 前要前處理，不然 RO 膜會被堵壞；回收水依污染程度回不同迴路）。

⭐ RCA 清洗順序與「為什麼每次都要 HF」：SPM、SC-1 具氧化性會長出薄氧化層，所以每個化學步驟後都 DIW rinse + DHF；每批次耗水 800–1,200 L（晶圓廠很耗水電）。

⭐ 乾燥的四大危害 + SRD vs IPA：Dry-in / Dry-out；SRD 會留水痕且表面張力會毀掉細微結構，12 吋改用 IPA 馬蘭哥尼乾燥。

⭐ AMHS 與台積電：1987 台積電第一座 6 吋廠仍人工搬運；1993 第一座 8 吋廠導入 AMHS；12 吋 FOUP 太重全自動化。OHT 像「天花板的夾娃娃機」。

四、名詞對照表

英文	中文	一句話定義
Killer defect	致命缺陷	使晶片在電性測試中失效的缺陷
Particle	微粒	最常見的物理性污染，會造成斷路/短路
Mobile ion contamination (MIC)	可移動離子污染	Na^+ 等鹼金屬在氧化層中移動，改變 V_{th}
Deep-level trap	深能階缺陷	重金屬在矽能隙中形成的復合中心，增加漏電
Native oxide	原生氧化層	矽在空氣中自然長出的 10–20 Å 非受控 SiO_2
ESD (Electrostatic Discharge)	靜電放電	電荷從一物體轉移到另一物體，可損壞晶片
AMC (Airborne Molecular Contamination)	氣態分子污染	潤滑油、溶劑揮發的分子級污染
FED-STD-209E / Class	美國聯邦標準 / 等級	每 ft^3 中 ≥0.5 μm 微粒數上限
Bunny suit	無塵衣	防靜電、低脫屑的連身聚酯無塵服
Air shower	風淋室	進入前用高速氣流吹除身上微粒
Positive pressure	正壓	室內氣壓高於外部，空氣只往外流
Production bay / Service chase	生產區 / 維修通道	早期配置：晶圓加工區與機台後端維修區分開
Mini-environment	微環境	只讓晶圓所在的小空間超潔淨（FOUP+EFEM+Load port）
FOUP	前開式晶圓傳送盒	12 吋用前開氣密載具，可充 N_2
SMIF Pod	標準機械介面盒	8 吋用底部密封載具
EFEM	設備前端模組	機台前端含手臂與 FFU 的自動化模組
Load port / Loadlock	裝載埠 / 氣鎖室	盒子與機台對接介面 / 大氣與真空間的抽氣過渡室
Cluster tool	群集設備	中央手臂 + 多反應室，晶圓不回大氣
End effector	末端效應器	手臂上直接接觸晶圓的部分
ESC (Electrostatic chuck)	靜電吸盤	以庫倫力固定晶圓，真空製程標配
Makeup air / Return air / Plenum	補風 / 回風 / 靜壓層	空調循環系統的進氣、回流與天花板上方緩衝層
Sub-fab	下層公用空間	放泵浦、熱交換器、變壓器等輔助設備
HEPA / ULPA	高效 / 超低穿透率濾網	99.97%@0.3 μm / 99.9995%@0.12 μm
FFU (Fan Filter Unit)	風扇過濾單元	風扇 + 濾網的天花板送風模組
Laminar / Turbulent flow	層流 / 紊流	平行單向等速 / 不規則回流有死角
Ionizer	離子產生器	放出正負離子中和靜電（離子風扇、離子棒）
RO (Reverse Osmosis)	逆滲透	加壓超過滲透壓，使水穿過半透膜去除離子
Ion-exchange resin / Mixed bed	離子交換樹脂 / 混床	以 H^+/OH^- 置換水中離子；混床為陽陰樹脂混合
DI water / UPW	去離子水 / 超純水	電阻率 18.2 MΩ·cm 的高純水

TOC	總有機碳	水中有機物指標，用 UV 分解
AMHS / OHT / OHB / Stocker	自動物料搬運系統等	天車、軌道暫存、自動倉儲
RCA clean	RCA 清洗	1960s RCA 公司提出的標準濕式清洗（SC-1、SC-2、HF）
SC-1 / SC-2	標準清洗 1 / 2	$NH_4OH/H_2O_2/H_2O$ 去微粒有機 / $HCl/H_2O_2/H_2O$ 去金屬
Piranha (SPM)	食人魚洗液	H_2SO_4/H_2O_2 3:1，去有機物（光阻）
DHF / BHF (BOE)	稀釋 / 緩衝氫氟酸	去除原生氧化層
QDR (Quick Dump Rinse)	快速排空沖洗槽	快速注滿再瞬間排空的 DI 水沖洗
Megasonic / Cavitation	兆聲波 / 氣穴效應	0.8–1.2 MHz 產生氣泡，爆裂能量去除微粒
Marangoni effect	馬蘭哥尼效應	液體由低表面張力區流向高表面張力區
SRD (Spin Rinse Dryer)	旋轉沖洗乾燥機	旋轉沖洗 + 離心甩乾 + 熱 N_2
Pattern collapse	圖形倒塌	液體表面張力把高深寬比線條拉倒
Cryogenic aerosol	低溫氣溶膠清洗	以低溫固態 $CO_2/Ar/N_2$ 微粒撞擊去污的乾式清洗
PVA brush scrubber	PVA 刷洗機	CMP 後以多孔軟刷機械 + 化學清洗

五、重要數字 / 配方 / 公式速查

項目	數值
微粒容許尺寸	早期 ≤ 50% 線寬；現代 ≤ 10% 線寬
原生氧化層厚度	10–20 Å（1–2 nm）
Na 例子	5 mg 食鹽 ≈ 5×10^{19} Na；每片容許 7×10^{11}；→ > 7,000 萬片 300 mm
ESD 電流	$I = Q/t = 10^{-9}$ C / 1 ns = 1 A
Class 定義	每 ft^3（≈ 28.3 L）中 ≥ 0.5 μm 微粒數
Bay/Chase 等級（早期）	Production bay Class 1；Service chase Class 1,000；走廊 Class 10,000
現代大環境	Class 1000（晶圓在 FOUP/機台內 Class 1）
人員發塵（>0.3 μm/min）	靜止 10 萬；動手 50 萬；走 2 mph 500 萬；走 3.5 mph 750 萬
HEPA / ULPA	99.97% @ 0.3 μm / 99.9995% @ 0.12 μm
擴散機制適用	< 0.1 μm（攔截約 > 0.4 μm）
濕度	< 30% RH 易生靜電；控制 45–55% RH
RO 精度 / UPW 電阻率	0.0001 μm / 18.2 MΩ·cm（離子 ppb~ppt）
SC-1	$NH_4OH : H_2O_2 : H_2O$ = 1 : 1 : 5（微粒、有機）
SC-2	$HCl : H_2O_2 : H_2O$ = 1 : 1 : 6（金屬）
SPM (Piranha)	$H_2SO_4 : H_2O_2$ = 3 : 1（有機、金屬）
DHF / BHF	HF/H_2O；$NH_4F/HF/H_2O$（原生氧化層）
清洗時間	化學槽 10 min、DIW rinse 5 min、HF 1 min、乾燥 5 min
耗水	QDR 一槽 50–80 L；每批次 800–1,200 L UPW
兆聲波	0.8–1.2 MHz；30 °C（傳統 RCA 80 °C）
熱 DI 水沖洗	70–80 °C
Wet bench 批量	25–50 片
毛細壓力（圖形倒塌）	$\Delta P = 2\gamma/R = 2\gamma\cos\theta/a$

六、自我檢測

1.（選擇）下列何者不屬於本章所列的五種污染物？ (A) 微粒 (B) 原生氧化層 (C) 光阻 (D) 靜電放電

答：(C)。五種為微粒、金屬雜質、有機污染、原生氧化層、ESD（光阻殘留屬於有機污染的「來源」）。

2.（選擇）Class 100 無塵室的意義是？

答：每立方英尺空氣中，粒徑 ≥ 0.5 μm 的微粒不超過 100 顆（對應 ISO 5）。

3.（計算）現代製程線寬 20 nm，依經驗法則容許的微粒最大直徑為？

答：20 nm × 10% = 2 nm（早期規則為 50%）。

4.（選擇）會進入閘極氧化層並改變閾值電壓的污染主要是？ (A) Fe (B) Cu (C) Na^+ (D) 有機碳

答：(C) 鹼金屬可移動離子；Fe、Cu 等重金屬主要形成深能階復合中心、增加漏電流。

5.（配對）SC-1、SC-2、SPM、DHF 分別主要去除什麼？

答：SC-1 → 微粒（與有機物）；SC-2 → 金屬；SPM → 有機物（光阻）與金屬；DHF → 原生氧化層。

6.（選擇）SC-1 的配方與比例為？

答：$NH_4OH : H_2O_2 : H_2O = 1 : 1 : 5$（SC-2 為 $HCl : H_2O_2 : H_2O = 1 : 1 : 6$；SPM 為 $H_2SO_4 : H_2O_2 = 3 : 1$）。

7.（簡答）說明 SC-1 去除微粒的機制。

答：H_2O_2 氧化微粒中有機物/部分金屬使其分解溶解；NH_4OH 的 OH^- 使晶圓與微粒表面皆帶負電而互斥，並微量蝕刻矽表面降低附著力 → 微粒脫落。

8.（選擇）HEPA 濾網的規格為？ (A) 99.97% @ 0.3 μm (B) 99.9995% @ 0.12 μm (C) 99.97% @ 0.12 μm

答：(A)；(B) 為 ULPA。

9.（選擇）對於小於 0.1 μm 的微粒，HEPA 主要靠哪種機制捕捉？

答：擴散（布朗運動），氣流愈慢效果愈明顯。

10.（比較）真空吸盤與靜電吸盤的差異？為何蝕刻機用 ESC？

答：真空吸盤靠壓力差，只能用於非真空製程（真空中無壓差而失效），表面微粒會使晶圓局部變形；ESC 以高壓產生異性感應電荷、庫倫力吸附，不依賴氣壓，故為蝕刻、離子佈植、CVD 等真空製程標配。

11.（簡答）微環境由哪三部分組成？為什麼它讓大環境只需 Class 1000？

答：FOUP/SMIF-Pod、EFEM、Load Port。晶圓永遠封在載具或機台內的極潔淨區，不接觸大環境空氣，所以廠房不必維持 Class 1，省下大量空調電力，也不需 Bay/Chase 隔牆。

12.（選擇）無塵室濕度通常控制在？ (A) 10–20% (B) 30–40% (C) 45–55% (D) 70–80% RH

答：(C)。低於 30% RH 極易產生靜電。

13.（選擇）超純水的電阻率約為？

答：18.2 MΩ·cm（25 °C）；混床離子交換可將離子降到 ppb~ppt。

14.（簡答）陽離子交換樹脂與陰離子交換樹脂各釋放出什麼離子？

答：陽離子樹脂（$–SO_3^-$）抓 Na^+、Ca^{2+} 等，釋放 H^+；陰離子樹脂（$–NR_4^+$）抓 Cl^-、SO_4^{2-} 等，釋放 OH^-；$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$。

15.（簡答）晶圓清洗後沒有徹底乾燥會造成哪些問題？為何 12 吋廠用 IPA 乾燥取代 SRD？

答：水漬/原生氧化、光阻附著力下降（–OH 親水）、金屬腐蝕使接觸電阻上升、高深寬比圖形倒塌。SRD 易留水痕且表面張力會破壞細微結構；IPA 利用馬蘭哥尼效應（低表面張力 → 高表面張力流動）讓水膜自行滑落，無水漬。

16.（選擇）兆聲波清洗的頻率與主要機制？

答：0.8–1.2 MHz；氣穴效應（氣泡爆裂的能量移除次微米微粒），可在約 30 °C 操作。

17.（選擇）典型濕式清洗流程中，為何每道 SPM/SC-1/SC-2 後都會接 DIW rinse 與 HF？

答：DIW（QDR）沖掉殘留酸鹼避免交叉污染；含 H_2O_2 的氧化性藥液會在矽表面長出薄氧化層，故用 DHF 去除。